SZZ — STP
Centrální limitní věta, metoda maximální věrohodnosti, testování hypotéz, testy střední hodnoty, χ^2 test dobré shody

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Centrální limitní věta

Podstatou centrální limitní věty (CLV) je tvrzení, že náhodná veličina X, která vznikla jako součet N nezávislých náhodných veličin, má asymptoticky normální (Gaussovo) rozdělení. Samotná věta má několik různých verzí, nejčastější je pravděpodobně Lévy–Lindebergova.

Věta. Nechť $X_1, \ldots, X_n$ jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny se střední hodnotou μ a konečným rozptylem σ^2. Označme

$$Z_n = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_j - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}, \tag{1}$$

dále označme $F_n(x)$ distribuční funkci Z_n. Potom

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \Psi(x) \qquad \text{pro všechna } x \in \mathbb{R}, \tag{2}$$

kde $\Psi(x)$ je distribuční funkce normálního rozdělení. Věta zjednodušeně říká, že při velkém počtu nezávislých veličin přechází pravděpodobnostní rozdělení na normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$.

2 Metoda maximální věrohodnosti

V situaci, kdy známe typ pravděpodobnostního rozdělení, ale neznáme jeho parametr θ, lze použít dostupné realizace náhodného vektoru $\mathbf{X}$ a pomocí metody maximální věrohodnosti tento parametr určit z věrohodnostní funkce

$$L(\theta) = \prod_{j=1}^{n} P_\theta(X_1 = x_j). \tag{3}$$

Obvykle je lepší pracovat s logaritmickou podobou této funkce

$$l(\theta) = \ln\big(L(\theta)\big). \tag{4}$$

Hledaný parametr θ se získá jako kořen rovnice

$$\frac{\mathrm{d}\, l(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = 0. \tag{5}$$

Jedná se vlastně o polohu maxima věrohodnostní funkce.

3 Testování hypotéz

Definice. Nechť $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ je náhodný výběr z rozdělení, které závisí na parametru $\theta \in \Theta$. Chceme-li zjistit, zdali θ patří do nějaké podmnožiny parametrů Θ_0, nazveme tuto domněnku hypotézou, značení $H_0 : \theta \in \Theta_0$, a na základě výběru $\mathbf{X}$ testujeme tuto hypotézu proti alternativě $H_A : \theta \in \Theta \setminus \Theta_0$. Pro testy se volí tzv. hladina testu α (většinou 0,05, ale i menší).

Střední hodnotu lze testovat pomocí intervalových odhadů nebo t-testů, založených na Studentově t-rozdělení.

3.1 Intervalový odhad

Definice. Mějme náhodný výběr $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ a číslo $\alpha \in (0, 1)$. Dvojice $\big(\theta_L(X_1, \ldots, X_n),\ \theta_U(X_1, \ldots, X_n)\big)$ se nazývá intervalový odhad parametru θ o spolehlivosti $1 - \alpha$, jestliže

$$P\big(\theta_L(X_1, \ldots, X_n) < \theta < \theta_U(X_1, \ldots, X_n)\big) = 1 - \alpha. \tag{6}$$

Konstrukce intervalového odhadu závisí na typu odhadovaného parametru a pravděpodobnostním rozdělení, z něhož daný výběr pochází.

Nechť $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ je náhodný výběr z rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$ je neznámý parametr a $\sigma^2 > 0$ je známá konstanta. Pak

$$\left(\overline{X}_n - u_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \ \overline{X}_n + u_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \tag{7}$$

je intervalový odhad μ o spolehlivosti $1 - \alpha$. Při neznámém rozptylu se použije jeho odhad z dat S_n. Tento princip s S_n lze při předpokladu CLV a asymptotické spolehlivosti $1 - \alpha$ aplikovat na libovolné rozdělení.

Tímto principem lze pak testovat střední hodnotu μ, zdali náleží do určitého intervalu spolehlivosti (popř. je větší než určitý odhad) (μ_L, μ_H).

Obvykle se používá opačný postup: místo hledání intervalů pro testovaný parametr se z dat a testované hodnoty vypočítává hodnota, která je realizací nějaké náhodné veličiny, a ta se posléze porovná s příslušným kvantilem. Tyto testy jsou založené na transformaci výběrového průměru na t-rozdělení, nazýváme je t-testy.

4 Rozdělení odvozená z normálního

4.1 χ^2_n-rozdělení

Nechť $X_1, \ldots, X_n$ jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s rozdělením $N(0,1)$. Pak náhodná veličina

$$Y = \sum_{j=1}^{n} X_j^2 \tag{8}$$

má tzv. χ^2_n-rozdělení.

4.2 Studentovo t-rozdělení

Nechť X je náhodná veličina s rozdělením $N(0,1)$ a Y je náhodná veličina s rozdělením χ^2_n. Pak náhodná veličina

$$Z = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \tag{9}$$

má tzv. t_n-rozdělení o n stupních volnosti.

5 Jednovýběrový t-test

Nechť $(X_1, \ldots, X_n)^T$ je náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, kde $\sigma^2 > 0$, a předpokládejme, že ani jeden parametr není znám. Testujeme-li $H_0 : \mu = \mu_0$ oproti $H_A : \mu > \mu_0$, pak výpočet probíhá následovně:

1. Vypočteme hodnotu
$$T_0 = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n} \sqrt{n}. \tag{10}$$
2. Pokud $T_0 \geq t_{1-\alpha, n-1}$, zamítáme H_0. V opačném případě H_0 nezamítáme.

S mírnými úpravami se provádějí testy pro situaci, zda je hodnota rovna, či menší než μ_0. Pro t-test existují další varianty s ohledem na různé aplikace. Dalšími typy jsou například párový t-test, dvouvýběrový t-test nebo testování normality.

6 χ^2 test dobré shody

Má-li binomické rozdělení více možných výsledků než jen úspěch a neúspěch, zavádí se tzv. multinomické rozdělení. Předpokládejme, že v určitém pokusu může nastat právě jeden z jevů $A_1, \ldots, A_k$, a označme pravděpodobnosti $p_j = P(A_j)$. Opakujme tento pokus n-krát a označme X_j počet výskytů jevu A_j v těchto n pokusech. Pak

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k} \tag{11}$$

a rozdělení vektoru $(X_1, \ldots, X_k)^T$ se nazývá multinomické.

Chceme-li testovat H_0, že skutečné hodnoty dílčích pravděpodobností jsou rovny předem zadaným číslům $p_1, \ldots, p_k$, oproti alternativě, že aspoň jedna hodnota p_j je jiná, postupujeme následovně:

1. Vypočteme hodnotu
$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(X_j - np_j)^2}{np_j}. \tag{12}$$

2. Je-li $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha,\, k-1}$, zamítáme H_0. V opačném případě H_0 nezamítáme.

Test se nazývá χ^2 *test dobré shody* (Chí-kvadrát test dobré shody).